

UC D41.1

Conduite et management de projet informatique - Fondamentaux

A. Formation

L'unité capitalisable D41.1 repose sur le programme pédagogique développé dans le référentiel « **Conduite et management de projet informatique - Fondamentaux** » sur lequel reposera l'évaluation. Le volume horaire recommandé de formation en face à face pédagogique est de 60 à 70 heures.

Activités

- **Audit, recueil des besoins et analyse de l'existant**
- **Élaboration d'un cahier des charges, de spécifications fonctionnelles**
- **Planification prévisionnelle et estimations financières**
- **Diriger une équipe projet et mener la relation client**
- **Acquérir les principes de l'éthique informatique et maîtriser les enjeux du RGPD**

Compétences visées

L'apprenant doit maîtriser les bases de la gestion de projets, ses différentes méthodes et outils et savoir rédiger un dossier projet à partir d'un audit ou d'un cahier des charges.

Ce module sera approfondi en seconde année, notamment avec les méthodes agiles.

L'apprenant doit être capable :

- De connaître les différents diagrammes d'UML2 pour les SI (Use Case, etc.)
- D'appréhender la planification prévisionnelle d'un projet informatique
- De définir les tâches d'un projet, création du WBS (Work Breakdown Structure)
- De définir les contraintes (temps, budget, organisation, etc.)
- D'élaborer un diagramme GANTT, MPM, réseau PERT
- De définir le chemin critique, de calculer les coûts et les marges
- De savoir définir les PBS, WBS, OBS, RBS
- De rédiger un cahier des charges après audit
- De choisir et gérer un ERP
- De diriger une équipe projet
- De manager la relation clients
- De connaître les enjeux éthiques et sociétaux liés à l'informatique dans le monde de l'entreprise

Outils et méthodes de gestion de Projet (30 à 40 h)

- Rédaction d'un document de Projet /cahier des charges
 - L'audit, le cahier des charges, la concurrence et l'existant
 - Spécifications fonctionnelles en utilisant les diagrammes UML2
 - Représentation des processus avec les diagrammes BPMN (Business process model and notation)
 - Analyse des forces et faiblesse d'un projet (SWOT)
 - Les différents cycles de vie du projet informatique (Cycles en V, Spirale, Cascade, agile, etc.)
 - Les acteurs du projet et la gouvernance : (MOA, MOE, Comité de pilotage, chef de projet, etc.)
 - Le triangle du Projet : Budget-Portée-Délai
 - Les différents rôles du chef de projet, différence avec le Scrum Master
- **Exemples pratiques avec les projets réalisés et évalués dans le cadre des modules de spécialisations**
- Planification prévisionnelle et estimation financière
 - Définition des tâches (WBS) et des produits (PBS)
 - Estimations des durées et réalisation d'un MPM, PERT
 - Calculs des marges et définition du (des) chemin critique(s)
 - Réalisation d'un diagramme de Gantt avec des outils logiciels
 - Affectation des ressources (RBS) et estimations financières
- **Exemple pratique avec MS Project ou autre outil professionnel**

Management de projet informatique (15 h)

- Guide juridique des contrats informatiques
- Constituer, animer et motiver une équipe de projet
 - Estimer le besoin en compétences et recruter éventuellement des ressources externes
 - Utiliser les techniques de management (motivation, délégation, reconnaissance, évaluation) pour maintenir une cohésion harmonieuse
 - Utiliser les techniques de conduite de réunion et d'entretiens professionnels
 - Suivre le budget alloué au projet en apportant des actions correctives pour réduire les écarts constatés et maintenir l'équilibre budgétaire.
- Manager la relation clients
 - Appréhender le positionnement de l'entreprise dans son environnement concurrentiel
 - Identifier le profil de la clientèle pour cibler ses motivations
 - Développer et proposer des solutions concrètes, personnalisées et créatives pour améliorer l'expérience client
 - Adapter sa communication au client
 - Identifier les problématiques et traiter l'insatisfaction

Culture informatique d'entreprise (15 h)

- PGI/ERP
 - rôle dans l'organisation
 - les acteurs du marché
 - les méthodes de sélections
- Ethique et droit informatique : enjeux sociétaux et stratégiques
 - RGPD, Big Data et cybersécurité
 - Innovations numériques et droit : propriété, responsabilité, contrats entre agents intelligents
 - Parties prenantes,
 - Numérique et écologie : « Green coding », informatique durable et écologique, stratégies et bénéfices

B. Évaluation

Forme de l'épreuve : Exercices pratiques

Durée : 1h30

Total de points : 150 points

Un ou des exercices pratique(s) noté(s) sur un total de 150 points permettent d'évaluer la capacité de l'apprenant à maîtriser les outils et méthodes de la gestion de projet informatique (par exemple sa capacité à rédiger une planification prévisionnelle Gant, Pert ou MPM dans le cadre d'un projet fictif), ses connaissances et compétences en matière de management de projets informatiques, d'éthique et de droit informatique.

L'usage d'une calculatrice est autorisé.

C. Coefficient et ECTS

Ce module vaut coefficient 3 et permet de capitaliser 6 ECTS.

UC D41.2

Développement et bases de données - Fondamentaux

A. Formation

L'unité capitalisable D41.2 repose sur le programme pédagogique développé dans le référentiel « **Développement et base de données - Fondamentaux** » sur lequel reposera l'évaluation. Le volume horaire recommandé de formation en face à face pédagogique est de 140 à 160 heures.

Activités

Ce module est basé sur les points suivants :

- **Apprentissage de la programmation orienté Objet**
 - Connaissance d'UML2, Java et Python
- **Apprentissage de la programmation de web Services**
 - Langages PHP et XML
- **Apprentissage de la programmation de script**
 - Initiations au langage Python
- **La connaissance des serveurs de bases de données**
 - Les SGBDR avec Oracle
 - Les Bases NoSQL et le Big Data

Compétences visées

L'apprenant doit maîtriser les bases de différents langages de programmation pour le Scripting, et connaître ceux utilisés régulièrement dans les SI : web services, api, mobiles, etc. Il doit disposer d'une vision d'ensemble des bases de données : NoSQL, Big Data, SGBDR.

L'apprenant doit être capable :

- De connaître les différents diagrammes d'UML2
- D'avoir les bases de programmation Orienté Objet avec le langage JAVA
- D'appréhender le langage python notamment pour le Scripting
- De connaître les langages PHP et XML pour les sites et les web services
- De connaître les concepts, produits et outils du « Big Data » et du « NoSQL »
- De mettre en œuvre une base de données Oracle et d'utiliser le PL/SQL

N.B. : Les exemples pratiques dans le tableau ci-dessous peuvent être modifiés en fonction des logiciels disponibles.

1. Langages de développement (100 h)

- Langage Java (30 h)
 - Programmation orienté objet
 - Diagrammes des classes et d'objets en UML2
 - Interface graphique avec SWING et AWT
 - Les entrées/sorties en Java, les sockets, le réseau
 - Accès aux bases de données : JDBC
 - Différences JSE et JEE, les servlets et JSP
- **Exemple pratique avec Eclipse : Programmation d'un web service Json – MySQL ou Oracle**
- Langages PHP, XML et JSON (30 h)
 - Programmation Web et Rest web services
 - Accès aux bases de données PDO/MYSQLI
 - Les formats (XML, JSON, YAML, etc.)
 - Concepts CRUD – MVC –Framework
 - Le CURL (client URL request library)
- **Exemple pratique WAMPServer : Programmation d'un site CRUD MVC REST**

- Initiation au langage Python (40 h)
 - Présentation et historique
 - Initiation au langage et gestion des modules
 - Ecriture de programmes de scripts d'administration
- **Exemples pratiques avec Jupyter ou Pycharm : programmes / scripts d'administration**

2. Base de données relationnelles (25 h)

- Oracle et PL /SQL
 - Rappels Merise, SQL et MDA (Model Driven Architecture)
 - Les requêtes, les procédures et fonctions stockées
 - Les packages, triggers et les curseurs
- Administration Oracle niveau 1
 - Installation et architecture OFA
 - Gestion de la base (import, dump) et des données
 - Gestion des utilisateurs, des privilèges et des rôles
- **Exemple pratique avec Oracle 11 Express ou une Pre-Built Developer VMs (for Oracle VM VirtualBox) : requêtes SQL, procédures et fonctions stockées PL/SQL avec curseurs**

3. Base de données « Big Data et No SQL » (25 h)

- Tour d'horizon du Big Data
 - L'origine du Big Data (Google, Facebook et les autres)
 - Les 4 V du Big Data, Les architectures : sharding et le clustering.
 - Les différentes familles orientées : colonnes, documents, graphes, clés/valeurs
 - Relations entre Cloud et Big Data
- **Exemple pratique avec MongoDB, création et insertion de documents JSON. Requêtes en JavaScript et initiation au Map reduce**

B. Évaluation

Forme de l'épreuve : Exercices pratiques

Total de points : 150 points

Durée : 2h

Un ou des exercices pratique(s) noté(s) sur un total de 150 points permettent d'évaluer la capacité de l'apprenant à utiliser les langages de développement au programme, les bases de données relationnelles et le Big Data dans le cadre de projets informatiques.

L'usage d'une calculatrice est autorisé.

C. Coefficient et ECTS

Ce module vaut coefficient 3 et permet de capitaliser 8 ECTS.